تقرير تحليل ومناقشة نتائج خوارزميات الترتيب

اختبار الأداء للبيانات بحجم N = 100,000 عنصر (مقاس بالميكروثانية µs)

1. جدول نتائج الأزمنة (Benchmark Results)

الخوارزمية	عشوائية (Random)	مرتبة عكسياً (Reversed)	مرتبة جزئياً (Partial)	مرتبة تماماً (Fully Sorted)
Selection Sort	5,168,976	5,673,570	2,811,764	2,605,669
Insertion Sort	3,467,601	7,283,616	1,298,925	**143**
Bubble Sort	19,772,782	11,003,606	12,320,683	271
Merge Sort	57,636	11,858	16,991	10,979
Quick Sort	**28,058**	**7,796**	**9,360**	6,029

2. تحليل أداء الخوارزميات (Algorithm Analysis)

أ. الخوارزميات ذات التعقيد التربيعي $O(N^2)$

- **Bubble Sort:** أظهرت أداءً سيئاً وزمن تنفيذ مرتفعاً جداً يزداد بشكل كبير مع كبر حجم البيانات في الحالات العشوائية والعكسية والجزئية، بينما سجلت أداءً سريعاً جداً في حالة البيانات المرتبة تماماً بفضل خاصية التوقف المبكر.
- **Selection Sort:** أظهرت أزمنة تنفيذ متقاربة وبطيئة في جميع الحالات، لأن عدد المقارنات يظل ثابتاً بصرف النظر عن حالة الترتيب الأولي للمصفوفة.
- **Insertion Sort:** أظهرت بطئاً في الحالات العشوائية والعكسية، لكنها حققت **أفضل أداء على الإطلاق** في حالة البيانات المرتبة تماماً (143 µs) بفضل التعقيد الزمني الخطي O(N) في الحالة الأفضل.

ب. الخوارزميات ذات التعقيد اللوغاريتمي O(N log N)

- **Merge Sort:** حققت كفاءة عالية وأداءً ثابتاً في جميع حالات البيانات، نظرًا لضمان تعقيدها الزمني O(N log N) دائماً باستخدام أسلوب "فرق تسد".
- **Quick Sort:** حققت **أفضل أداء إجمالي وأسرع زمن تنفيذ** في البيانات العشوائية والعكسية؛ وذلك بفضل استخدام المحور العشوائي (Randomized Pivot) الذي منع حدوث الحالة الأسوأ $O(N^2)$ وتجنب طفح المكدس (StackOverflowError).

3. الاستنتاج الرئيسي (Conclusion)

- تثبت النتائج الفارق الشاسع بين الخوارزميات ذات التعقيد $O(N^2)$ والإنتاجية العالية للخوارزميات ذات التعقيد O(N log N) عند التعامل مع أحجام بيانات كبيرة.
- يُعد اختيار المحور العشوائي حاسماً لضمان استقرار أداء Quick Sort ومنع تدهوره.
- تظل Insertion Sort الخيار الأمثل للمصفوفات المرتبة جزئياً أو كلياً، بينما تعتبر Quick Sort و Merge Sort الخيار الأفضل للبيانات العامة والكبيرة.